04

# 지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성

> 바위와 근육과 DNA — 서로 전혀 달라 보이는 이 물질들은,
> 놀랍게도 모두 같은 방식으로 만들어진다. 작은 단위체의 반복 결합.

● 원소의 여정 — 지금 여기

빅뱅 (수소·헬륨 탄생) → 별의 용광로 (무거운 원소 제조) → 주기율표 (원소의 규칙 발견) → **지각·생명체 (단위체의 결합)** → 첨단 신소재 (전기적 성질 활용)

## 이 단원의 학습 지도

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | **우주의 시작과 원소의 탄생** 완료 ✓<br>빅뱅에서 수소·헬륨의 탄생까지 — 별빛의 지문으로 확인한다 | 10통과1-02-01 |
| 02 | **별에서 만들어지는 원소** 완료 ✓<br>탄소부터 철, 금까지 — 무거운 원소의 고향인 별의 일생 | 10통과1-02-02 |
| 03 | **원소의 주기성과 화학 결합** 완료 ✓<br>주기율표의 규칙, 원자들이 손잡는 두 가지 방식 | 10통과1-02-03 · 04 |
| 04 | **지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성** NOW<br>광물도 단백질도 DNA도 — 단위체 결합이라는 같은 원리 | 10통과1-02-05 |
| 05 | **물질의 전기적 성질과 신소재**<br>반도체는 왜 특별할까 — 전기적 성질이 만든 첨단 기술 | 10통과1-02-06 |

### 이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 바위와 단백질과 DNA의 공통점은? 힌트: 레고 블록. 개념 1
- 지각의 돌은 왜 대부분 '규산염' 광물일까? 단위체 하나로 어떻게 수백 가지 광물이 될까? 개념 2
- 아미노산 20종으로 어떻게 수만 가지 단백질을 만들까? 개념 3·5
- 고작 네 글자(A·G·C·T)로 어떻게 생명의 설계도를 다 쓸 수 있을까? 개념 4·5

"모든 것은 원자로 이루어져 있다 — 가장 짧은 문장에 담긴, 가장 많은 정보." — 리처드 파인만, 물리학자

# 04 지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성

성취기준 10통과1-02-05 단위체의 결합 → 물질의 형성 설명

## 1 같은 원리 — 단위체의 반복 결합

별이 만든 원소들은 지구에서 두 갈래의 물질이 되었다. 발밑의 **지각**과, 그 위에 사는 **생명체**다. 지각에는 **산소와 규소**가, 생명체에는 **탄소·수소·산소·질소**가 많다 — 주재료부터 다르다. 그런데 물질이 만들어지는 **방식**을 들여다보면, 놀랍게도 둘은 같은 전략을 쓴다.

그 전략은 **작고 간단한 단위체를 만들고, 그것을 반복해서 결합시키는 것**이다. 이때 반복되는 기본 재료를 **기본 단위체**라고 한다. 레고를 떠올리면 된다 — 블록 몇 종류만 있으면, 쌓는 방법에 따라 집도 성도 우주선도 만들 수 있다.

| 주인공 | 어디에 | 반복 결합하는 기본 단위체 |
|---|---|---|
| **규산염 광물** | 지각 | 규산염 사면체 |
| **단백질** | 생명체 | 아미노산 |
| **핵산** | 생명체 — 유전 정보를 담는다 | 뉴클레오타이드 |

표 1 | 이 소단원에서 만날 세 주인공 — 재료는 셋 다 다르지만 원리는 하나, 이것이 이 소단원의 제목이 말하는 '규칙성'이다

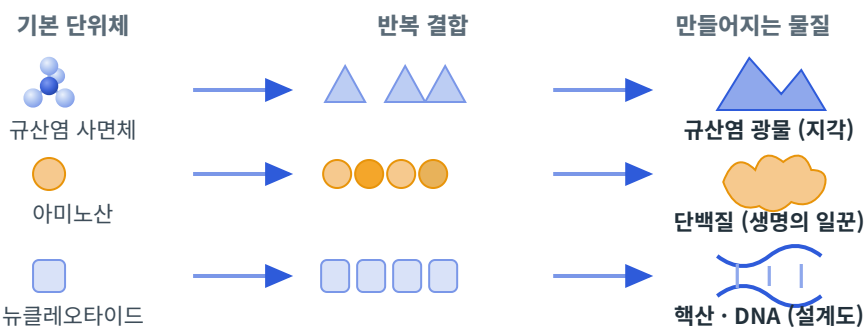



그림 1 | 재료는 달라도 원리는 하나 — 단위체가 반복 결합하여 지각과 생명의 물질이 된다

박찬쌤: "이번 소단원은 표어 하나로 끝난다 — '단위체는 다르다, 원리는 같다'. 사면체·아미노산·뉴클레오타이드, 이름 셋만 짝지어 두면 절반은 끝!"

### 날개 노트

**기본 단위체**

큰 물질을 만들 때 반복해서 사용되는 기본 재료. 레고의 블록 한 개에 해당한다.

**지각 vs 생명체의 원소**

지각: 산소 > 규소.
생명체: 산소·탄소·수소·질소.
(소단원 01·02에서 본, 빅뱅과 별이 만든 원소들이다.)

### 한눈에 암기

사면체 → 광물
아미노산 → 단백질
뉴클레오타이드 → 핵산
"단위체 다르고 원리 같다!"

### ↺ 중학 과학 다시보기

**광물과 암석 (중1)**

암석은 광물로 이루어져 있다. 이 소단원에선 그 광물이 '무엇으로' 되어 있는지를 배운다.

## 2 지각의 재료 — 규산염 광물

지각의 원소는 **산소(약 47 %)**와 **규소(약 28 %)**가 압도적이다 — 나머지(알루미늄·철·칼슘 등)를 다 합쳐도 4분의 1 정도뿐이다. 그래서 지각의 광물 대부분은 이 둘을 기본으로 하는 **규산염 광물**이다. 감람석, 휘석, 각섬석, 흑운모, 석영, 장석 — 모두 규산염 가족이다.

① 규산염 광물의 기본 단위체는 **규소 1개를 중심으로 산소 4개가 공유 결합한 규산염 사면체**다. ② 사면체들은 **이웃 사면체와 산소를 공유하며** 연결되고, 어떻게 연결되느냐에 따라 전혀 다른 광물이 된다.

사면체가 따로 떨어진 **독립형**은 감람석, 한 줄로 이어진 **단사슬**은 휘석, 두 줄이 붙은 **복사슬**은 각섬석, 얇은 **판상**은 잘 벗겨지는 흑운모, 사방으로 이어진 **망상**은 단단한 석영·장석이다. **단위체는 하나인데, 결합 방식이 광물의 다양성을 만든다.**

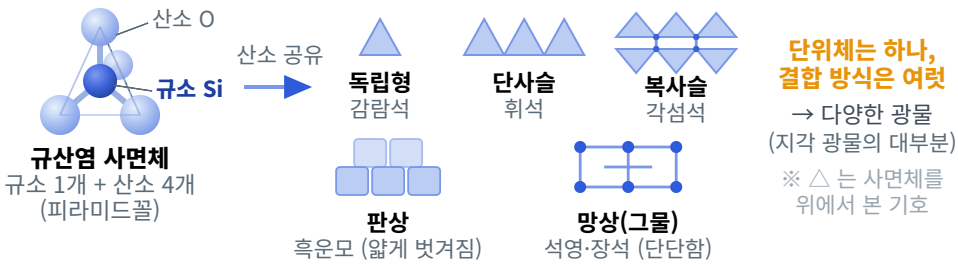



그림 2 | 규산염 사면체와 결합 방식 — 어떻게 이어지느냐가 광물의 종류를 가른다

> ! **시험엔 이렇게**
> 숫자 바꿔치기 단골 두 가지 — ① 사면체 = **규소 1 + 산소 4** (반대로 내면 틀림) ② 지각 최다 원소 = **산소** (규소가 아니다!).

**알 알짜 정리 ① — 규산염 광물**

- √ 지각의 원소: **산소(약 47 %)** > **규소(약 28 %)** → 광물 대부분이 **규산염 광물**
- √ 단위체 = **규산염 사면체 (규소 1 + 산소 4)**, 이웃과 **산소를 공유**하며 결합
- √ 결합 방식(독립형·단사슬·복사슬·판상·망상) → **감람석·휘석·각섬석·흑운모·석영**

**✓ 바로바로 체크**

1 지각에 가장 많은 원소는 산소이다. ( O , X )
2 규산염 사면체는 규소 4개와 산소 1개로 이루어진다. ( O , X )
3 사면체의 결합 방식이 달라지면 서로 다른 광물이 만들어진다. ( O , X )

정답 1 O (약 47 %, 다음이 규소) 2 X (규소 1개 + 산소 4개) 3 O (결합 방식이 다양성을 만든다)

**● 날개 노트**

**규산염 광물**
규소와 산소를 기본 골격으로 하는 광물의 총칭. 지각 광물의 대부분을 차지한다.

**Si-O 결합**
사면체 안의 규소와 산소는 공유 결합으로 묶인다. 이웃 사면체와는 꼭짓점의 산소를 함께 쓴다.

**광물의 성질과 구조**
흑운모가 얇게 벗겨지는 것도, 석영이 단단한 것도 사면체의 결합 방식 때문 — 구조가 성질을 만든다.

**● 궁금해?**

**왜 하필 규소일까**
규소는 산소와 안정한 결합을 잘 만들고 지각에 풍부하다. 탄소가 생명의 골격이 된 것과 닮은 이유다.

## 3 생명의 일꾼 — 단백질

이제 생명체 쪽을 보자. 생명체의 큰 분자들은 대부분 **탄소 화합물**이다 — 탄소는 최대 네 곳과 결합할 수 있어 사슬·가지·고리 같은 다양한 뼈대를 만들기 때문에, 생명의 골격 원소가 되었다. 그 대표 주자가 **단백질**이다. 근육과 머리카락, 효소, 항체, 헤모글로빈 — 몸속에서 **일이란 일은 거의 다 하는** 물질이며, 몸의 약 3분의 2를 차지하는 물을 빼면 **가장 많은 성분(약 16 %)**이기도 하다.

단백질의 기본 단위체는 **아미노산**이다. 생명체가 쓰는 아미노산은 **약 20종류**뿐인데, 이들이 **펩타이드 결합**으로 **수십~수천 개씩 사슬처럼 이어져** 단백질이 된다. 결합이 하나 생길 때마다 **물 분자 1개**가 빠져나온다. 중요한 것은 ① **어떤 아미노산이,** ② **몇 개,** ③ **어떤 순서로 이어지는가**다.

아미노산 사슬은 **배열 순서에 따라 서로 다르게 접혀** 고유한 **입체 구조**를 만들고, 이 구조가 단백질의 **기능을 결정**한다. 배열 순서가 달라지면 다른 모양으로 접히고, 다른 일을 하는 단백질이 된다. 20개의 알파벳으로 수십만 개의 단어를 만들 수 있는 것처럼, 20종의 아미노산으로 **수만 가지 단백질**이 만들어진다.

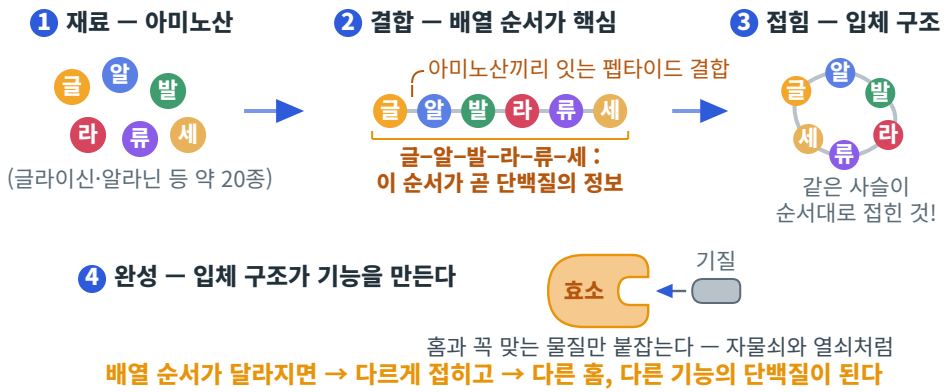



그림 3 | 단백질이 만들어지는 과정 ①→④ — 같은 재료라도 배열 순서가 구조를, 구조가 기능을 결정한다

박찬쌤: "아미노산 20종은 알파벳 20자야. CAT과 ACT가 다른 단어이듯, 순서가 바뀌면 다른 단백질! '순서 = 정체성'만 기억해."

**✓ 바로바로 체크**

1 단백질의 기본 단위체는 아미노산이다. ( O , X )

2 아미노산의 배열 순서가 달라져도 단백질의 기능은 같다. ( O , X )

3 효소와 헤모글로빈은 단백질이다. ( O , X )

정답 1 O 2 X (배열 순서가 구조·기능을 결정) 3 O

**● 날개 노트**

**아미노산**

단백질의 기본 단위체. 생명체는 약 20종을 조합해 쓴다.

**펩타이드 결합**

아미노산과 아미노산을 잇는 결합. 하나 생길 때마다 물 1분자가 빠진다 — 아미노산 n개 사슬이면 결합 n−1개, 물 n−1분자.

**효소**

몸속 화학 반응을 빠르게 돕는 단백질. 소화 효소가 대표적이다.

**● 궁금해?**

**달걀을 익히면?**

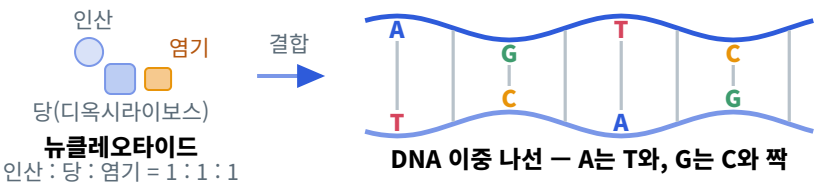
열로 단백질의 입체 구조가 풀리며 굳는다. 구조가 변하면 성질도 변한다는 것을 눈으로 보는 셈이다.

## 4 생명의 설계도 — 핵산(DNA)

그런데 세포는 수만 가지 단백질을 어떻게 '틀리지 않고' 만들까? 어딘가에 **설계도**가 있어야 한다. 그 설계도가 **핵산** — 유전 정보를 저장하고 전달하는 물질로, **DNA**와 **RNA** 두 종류가 있다.

핵산의 기본 단위체는 **뉴클레오타이드**다. 뉴클레오타이드는 인산, 당, **염기**가 **1 : 1 : 1**로 결합한 것이고, DNA의 당은 **디옥시라이보스**다. DNA에 쓰이는 염기는 **아데닌(A)·구아닌(G)·사이토신(C)·타이민(T)의 4종류**다. 뉴클레오타이드가 길게 이어진 두 가닥이 마주 보며 꼬여, DNA 특유의 **이중 나선** 구조를 만든다.

두 가닥이 마주 볼 때 염기는 **정해진 짝하고만** 손을 잡는다 — **A는 T와, G는 C와**. 그래서 ① 한쪽 가닥의 서열만 알면 반대쪽이 자동으로 정해지고, ② DNA 전체에서 **A와 T의 수, G와 C의 수는 늘 같다**. 그리고 이 **염기가 늘어선 순서(염기 서열)**가 바로 유전 정보다. 겨우 네 글자로 쓰였지만, 어떤 단백질을 언제 만들지에 대한 생명의 설계도 전체가 이 서열 속에 들어 있다.




**염기가 늘어선 순서(염기 서열) = 유전 정보. 네 글자로 쓴 생명의 설계도!**

그림 4 | 뉴클레오타이드와 DNA — 단위체가 이어져 이중 나선이 되고, 서열이 정보가 된다

**알 알짜 정리 ② — 단백질과 핵산**

- √ **단백질**: 단위체 = **아미노산(약 20종)** → 배열 순서 → 입체 구조 → **기능 결정**
- √ **핵산(DNA·RNA)**: 단위체 = **뉴클레오타이드(인산 : 당 : 염기 = 1 : 1 : 1)**, DNA 염기는 **A·G·C·T 4종**
- √ DNA는 **이중 나선**, **A–T / G–C** 짝 → A = T, G = C 개수, **염기 서열 = 유전 정보**

**✓ 바로바로 체크**

1 핵산의 기본 단위체는 뉴클레오타이드이다. ( O , X )
2 DNA에서 A는 G와 짝을 이루어 결합한다. ( O , X )
3 DNA의 염기 서열에는 유전 정보가 담겨 있다. ( O , X )

정답 1 O 2 X (A는 T와, G는 C와) 3 O

**● 날개 노트**

**핵산**
유전 정보를 저장(DNA)·전달(RNA)하는 물질. 세포의 핵에서 처음 발견되어 붙은 이름이다.

**RNA**
DNA와 달리 한 가닥이며, 당은 라이보스, 염기로 T 대신 유라실(U)을 쓴다. 유전 정보를 단백질 공장으로 전달한다.

**구성 원소**
단백질: C·H·O·N
핵산: C·H·O·N·P (인산의 P)

**● 시험 단골 비교**

**20 vs 4**
아미노산 = 약 20종
DNA 염기 = 4종(A·G·C·T)
두 숫자 바꿔치기 최다 빈출!

**개수 세기**
염기쌍 n개 → 뉴클레오타이드·인산·당 각 2n개

## 5 적은 재료, 무한한 다양성 — 자연의 전략

이제 세 주인공을 나란히 놓고 보자. ① 사면체 **한 종류**로 수백 가지 광물을, ② 아미노산 **20종**으로 수만 가지 단백질을, ③ 염기 **4종**으로 모든 생명의 설계도를 만든다. 자연은 어디서나 같은 전략을 쓴다 — **적은 종류의 단위체 + 반복 결합 + 배열의 다양성**.

이 전략의 힘은 계산해 보면 실감 난다. 아미노산 **3개**를 이어 붙이는 경우의 수만 해도 20 × 20 × 20 = **8000가지**다. 실제 단백질은 아미노산 수백 개짜리 사슬이니, 배열의 경우의 수는 사실상 **무한**이다. DNA도 마찬가지 — 염기 네 글자면 아무리 긴 설계도라도 쓸 수 있다.

돌덩이와 생명체처럼 달라 보이는 것들이 같은 원리로 지어졌다는 것. 우주가 만든 원소들이 규칙적인 결합을 통해 지각이 되고 생명이 되었다는 것 — 이것이 **물질과 규칙성** 단원이 관통해 온 큰 그림이다.

**아미노산 3개를 잇는다면?**

20가지 × 20가지 × 20가지

**= 8000가지**

단 3개만 이어도!

**자연의 공통 전략**

사면체 **1종** → 수백 가지 광물

아미노산 **20종** → 수만 가지 단백질

염기 **4종** → 모든 유전 정보

**적은 재료 × 배열의 다양성 = 무한**

그림 5 | 배열이 다양성을 만든다 — 지각과 생명이 공유하는 제작 전략

**알 알짜 정리 ③ — 이 소단원 한 장 요약**

✓ **규산염 사면체(규소 1+산소 4)** → 결합 방식 따라 → 다양한 **광물** (지각)

✓ **아미노산(약 20종)** → 배열 순서 따라 → 다양한 **단백질** (기능)

✓ **뉴클레오타이드(염기 4종)** → 염기 서열 따라 → **핵산·DNA** (유전 정보)

박찬쌤: "시험 직전엔 표 하나만 그려 — 단위체 셋, 만들어지는 물질 셋, 다양성의 비결(결합 방식·배열 순서·염기 서열) 셋. 3×3이면 이 소단원 끝!"

**✓ 바로바로 체크**

1 규산염 광물·단백질·핵산은 모두 기본 단위체의 결합으로 만들어진다. ( O , X )

2 DNA의 염기는 약 20종류이다. ( O , X )

3 적은 종류의 단위체로도 배열에 따라 다양한 물질이 만들어진다. ( O , X )

정답 1 O (사면체·아미노산·뉴클레오타이드) 2 X (4종 — 20종은 아미노산) 3 O (아미노산 3개만 이어도 8000가지)

**● 날개 노트**

**생명체의 구성 물질**

물(약 66 %) > 단백질(약 16 %) > 지질 > 무기염류 > 핵산·탄수화물 순. 물을 뺀 1등이 단백질이다.

**● 앱 연동**

**앱에서 이어서!**

박찬 과학 앱에서 소단원 04를 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다. 오늘의 1일 1문제도 놓치지 말 것!

## 자료 파헤치기 탐구·자료 분석

세 물질을 한 표에 놓고 비교한다

### 자료

표는 지각과 생명체를 구성하는 대표 물질 (가)~(다)를 비교한 것이다.

| 구분 | (가) 규산염 광물 | (나) 단백질 | (다) 핵산(DNA) |
|---|---|---|---|
| **기본 단위체** | 규산염 사면체<br>(규소 1 + 산소 4) | 아미노산 (약 20종) | 뉴클레오타이드<br>(염기는 A·G·C·T 4종) |
| **다양성의 비결** | **사면체의 결합 방식** | **아미노산의 배열 순서** | **염기 서열** |
| **만들어지는 것** | 감람석·흑운모·석영 등 | 효소·항체·헤모글로빈 등 | 유전 정보(설계도) |

### 해석의 3단계

1. **단위체부터 짝짓기** — 사면체→광물, 아미노산→단백질, 뉴클레오타이드→핵산. 이 세 쌍이 흔들리면 모든 문제가 흔들린다.
2. **다양성의 비결 확인** — 셋 다 단위체 종류는 적다. 다양성은 단위체의 '수'가 아니라 **결합 방식·배열 순서·서열**에서 나온다.
3. **숫자 함정 점검** — 20종(아미노산)과 4종(DNA 염기)을 서로 바꿔 낸 선지, 사면체의 '규소 4 + 산소 1' 같은 숫자 뒤집기를 잡아낸다.

### 결론

지각의 광물과 생명체의 단백질·핵산은 재료도 쓰임도 다르지만, **적은 종류의 기본 단위체가 반복 결합하고 배열을 달리하여 만들어진다**는 같은 규칙을 따른다. 자연은 단순한 재료로 복잡함을 짓는다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 비교표 자료가 나오면 ① **단위체 이름** → ② **단위체 종류 수(1·20·4)** → ③ **다양성의 비결** 순서로 세로줄을 훑어라. 칸을 서로 바꿔 놓는 것이 출제의 전부라 해도 과언이 아니다.

### 직접 해보기 — 네 글자로 설계도 쓰기

A·G·C·T 네 글자로 만들 수 있는 **길이 10짜리 서열**은 몇 가지일까? 4를 10번 곱하면 $4^{10}$ = 약 105만 가지다. 사람의 DNA는 염기 약 30억 쌍 — 경우의 수는 우주의 원자 수보다 많다. 친구와 서로 다른 8글자 서열을 만들어 교환하고, A↔T·G↔C 규칙으로 상대방 서열의 '반대쪽 가닥'을 맞혀 보자.

## 교과서 탐구 모형 제작 — DNA 모형을 만들고 부품을 세어 규칙성을 찾는다

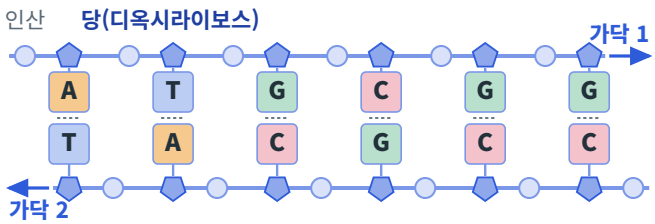
### 목적

DNA 모형을 직접 만들어 이중 나선의 구조적 특징(바깥 골격·안쪽 염기쌍·두 가닥의 방향)을 확인하고, 부품의 개수에서 규칙성을 찾는다.

### 준비 · 과정 — 색종이(인산은 원, 당은 오각형, 염기는 네 가지 색 사각형), 이쑤시개

1. 인산 1개, 당 1개, 염기 1개를 이어 **뉴클레오타이드**를 만든다. 염기는 A·T·G·C를 서로 다른 색으로 한다.
2. 가닥 1의 염기 서열을 **A–T–G–C–G–G**로 정하고, 뉴클레오타이드 6개를 당과 인산이 번갈아 오도록 이어 한 가닥을 만든다.
3. 가닥 1의 염기마다 **A에는 T, G에는 C**가 마주 오도록 가닥 2를 만들어 염기끼리 맞붙인다. 가닥 2는 위아래를 뒤집어 놓는다.
4. 완성한 사다리를 한 방향으로 비틀어 이중 나선을 만들고, 부품의 개수를 센다.

### 결과 (위 서열로 만든 모형 — 비틀기 전 사다리)




**당–인산 골격 = 바깥 기둥**
당과 인산이 번갈아 이어진다

**염기쌍 = 안쪽 사다리 칸**
A–T, G–C로만 맞물린다

**두 가닥은 방향이 반대**
사다리를 비틀면 이중 나선

| 부품 | 인산 | 당 | 염기 (A · T · G · C) | 염기쌍 |
|---|---|---|---|---|
| 가닥 1 | 6 | 6 | 6 (1 · 1 · 3 · 1) | 6 |
| 가닥 2 | 6 | 6 | 6 (1 · 1 · 1 · 3) | |
| **합계** | **12** | **12** | **12 (2 · 2 · 4 · 4)** | **6** |

### 해석의 3단계

1. **구조** — 당과 인산이 번갈아 이어진 **골격이 바깥 기둥**, 염기쌍이 **안쪽 칸**이다. 두 가닥은 **방향이 반대**로 마주 본다.
2. **1 : 1 : 1** — 뉴클레오타이드마다 인산·당·염기가 1개씩이므로 인산 = 당 = 염기 = 뉴클레오타이드 수 = **염기쌍 수** × 2(6쌍 → 12개).
3. **짝 규칙** — A는 T와만, G는 C와만 짝을 이루므로 두 가닥 전체에서 **A = T(2개), G = C(4개)**, A + G = T + C = 염기쌍 수(6). 한 가닥 안에서는 같지 않을 수 있다(가닥 1은 G 3개, C 1개).

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
> ① **수 바꾸기** — 염기쌍이 10개인 DNA라면 인산·당·염기는 각각 **20개**다. ② **비율로 묻기** — DNA 염기 중 A가 30 %이면 T도 30 %, 나머지 40 %를 G와 C가 20 %씩 나눈다. ③ **한 가닥만 주기** — 가닥 1의 A 수는 가닥 2의 **T 수**와 같다. 가닥 1의 A와 T 수가 같다는 보장은 없다.

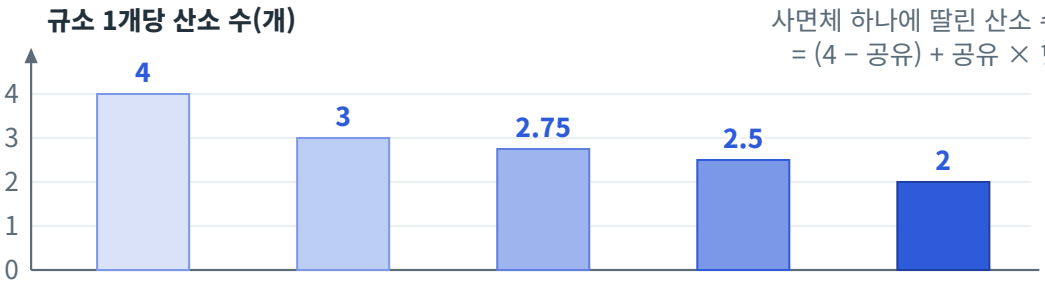
시험에 나오는 보강

# 규산염 구조와 Si : O · 탄수화물·지질 · 펩타이드 결합·변성 · DNA와 RNA

## 규산염 광물 — 공유 산소 수와 Si : O 비

규산염 사면체는 이웃 사면체와 꼭짓점의 산소를 함께 쓰며 이어진다. 사면체 하나가 이웃과 함께 쓰는 산소의 수(**공유 산소 수**)는 **독립형 0개, 단사슬 2개, 복사슬 2개와 3개가 번갈아(평균 2.5개), 판상 3개, 망상 4개**다. 공유된 산소는 두 사면체가 반씩 나누어 가지므로 **사면체 하나에 딸린 산소 수 = (4 − 공유 산소 수) + 공유 산소 수 × ½**이다. 판상이면 1 + 3 × ½ = 2.5개라 Si : O = 2 : 5다.

사슬이나 판 사이를 잇는 양이온(철·마그네슘·칼륨 등) 쪽은 Si–O 결합보다 약해, 그 방향으로 평평하게 갈라지는 **쪼개짐**이 생긴다(흑운모 한 방향, 휘석·각섬석 두 방향). 결합 세기가 모든 방향으로 비슷한 감람석·석영은 불규칙한 **깨짐**을 보인다. 공유 산소 수가 많을수록 **화학적 풍화에도 강해**, 감람석은 쉽게 풍화되고 석영은 모래로 남는다.




| 구조 | 독립형 | 단사슬 | 복사슬 | 판상 | 망상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공유 산소 | 0개 | 2개 | 2개·3개 | 3개 | 4개 |
| Si : O | 1 : 4 | 1 : 3 | 4 : 11 | 2 : 5 | 1 : 2 |
| 대표 광물 | 감람석 | 휘석 | 각섬석 | 흑운모 | 석영 |
| 갈라짐 | 깨짐 | 쪼개짐 2방향 | 쪼개짐 2방향 | 쪼개짐 1방향 | 깨짐 |

공유 산소 수가 많아질수록 → 산소 비율은 작아지고, 화학적 풍화에 강해진다

그림 보강 1 | 공유 산소 수가 0 → 4개로 늘면 규소 1개당 산소 수는 4 → 2개로 준다(Si : O = 1 : 4 → 1 : 2)

**한 줄 정리: Si : O = 독립형 1 : 4 · 단사슬 1 : 3 · 복사슬 4 : 11 · 판상 2 : 5 · 망상 1 : 2 — 공유 산소가 많을수록 풍화에 강하다.**

## 생명체의 또 다른 탄소 화합물 — 탄수화물과 지질

생명체에는 단백질·핵산 말고도 **탄수화물**과 **지질**이 있다. 둘 다 주로 탄소·수소·산소로 이루어진다. 탄수화물은 몸의 주된 에너지원(1 g당 약 4 kcal)으로 포도당·과당 같은 **단당류**가 단위체다. 단당류 2개가 결합하면 엿당·설탕 같은 **이당류**, 포도당이 수없이 반복 결합하면 녹말(식물의 저장)·글리코젠(동물의 저장)·셀룰로스(식물 세포벽) 같은 **다당류**가 된다. **지질**은 물에 잘 녹지 않는다. **중성 지방**은 1 g당 약 9 kcal를 내는 저장 에너지원, **인지질**은 세포막의 주성분, **스테로이드**(콜레스테롤·성호르몬 등)는 세포막 성분이나 호르몬이다. 지질은 한 가지 단위체가 길게 반복된 물질이 아니다.

**한 줄 정리: 탄수화물 = 단당류가 단위체(녹말·글리코젠·셀룰로스는 포도당의 반복) · 지질 = 물에 잘 안 녹음(중성 지방·인지질·스테로이드)**

## 펩타이드 결합 · 폴리펩타이드 · 단백질의 변성

한 아미노산의 **카복실기**와 다른 아미노산의 **아미노기** 사이에서 **물 1분자**가 빠져나가면서 두 아미노산을 잇는 **펩타이드 결합**이 생긴다. 아미노산이 많이 이어진 사슬이 **폴리펩타이드**이고, 이것이 고유한 모양으로 접혀 입체 구조를 이룬 것이 단백질이다. 높은 열이나 강한 산·염기 때문에 입체 구조가 바뀌어 기능을 잃는 것을 **변성**이라 한다(삶은 달걀흰자가 굳는 것). 이때 **펩타이드 결합은 그대로라 아미노산의 배열 순서는 바뀌지 않는다**.

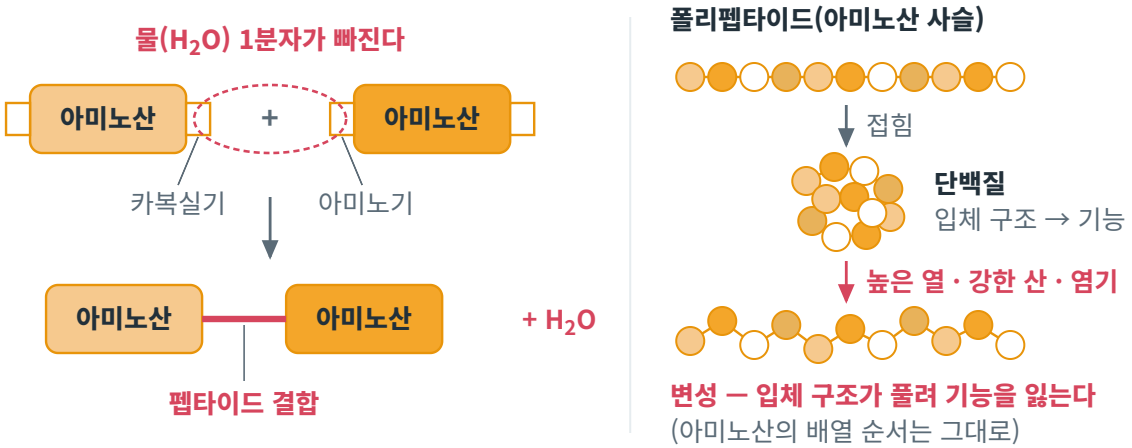



그림 보강 2 | 왼쪽: 물 1분자가 빠지며 생기는 펩타이드 결합(모형) · 오른쪽: 폴리펩타이드가 접혀 단백질이 되고, 변성되면 모양만 풀린다

**한 줄 정리: 아미노산 n개 → 펩타이드 결합 n − 1개, 물 n − 1분자 · 변성은 입체 구조만 바뀌고 배열 순서는 그대로**

## DNA와 RNA · 수소 결합과 공유 결합 · 염기 비율

**DNA의 당은 디옥시라이보스, RNA의 당은 라이보스**다. 염기는 RNA가 T 대신 유라실(U)을 쓴다. DNA 한 가닥 안의 당–인산, 당–염기는 강한 **공유 결합**으로, 두 가닥의 염기쌍 사이는 약한 **수소 결합**(A–T 2개, G–C 3개)으로 이어져, 열을 가하면 수소 결합이 먼저 끊어져 두 가닥이 갈라진다. 짝 규칙 때문에 이중 가닥 DNA 전체에서 $A = T,\ G = C,\ A + G = T + C = 50\ \%$다(G가 35 %이면 C도 35 %, A와 T는 15 %씩). 가닥 Ⅰ의 A 수는 가닥 Ⅱ의 T 수와 같다.

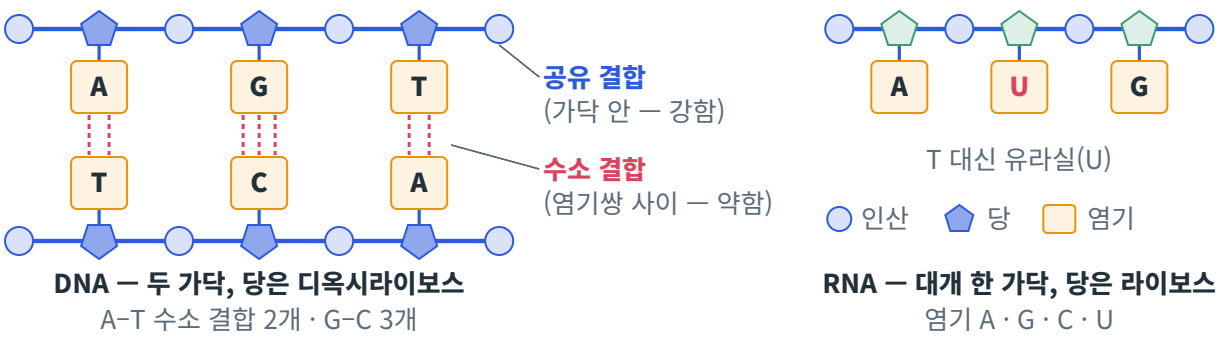



그림 보강 3 | DNA는 가닥 안이 공유 결합, 염기쌍 사이가 수소 결합(점선) · RNA는 라이보스와 유라실(U)을 쓴다

**한 줄 정리: DNA 디옥시라이보스·T·두 가닥 / RNA 라이보스·U·한 가닥 · 염기쌍은 약한 수소 결합 · A = T, G = C, A + G = 50 %**

## 보강 문제

**1** (심화) 규산염 광물에서 사면체 하나가 이웃 사면체와 공유하는 산소 수가 많을수록, 규소 1개에 대한 산소 수는 줄어든다. ( O , X ) ●○○

**2** RNA를 이루는 당은 DNA와 같은 디옥시라이보스이다. ( O , X ) ●○○

**3** 단백질이 높은 열이나 강한 산 때문에 입체 구조가 바뀌어 기능을 잃는 현상을 단백질의 _____(이)라고 한다. ●○○

**4** 자료 표는 규산염 광물 A~C에서 사면체 하나가 이웃 사면체와 공유하는 산소 수를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

| 광물 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 공유하는 산소 수(개) | 0 | 3 | 4 |

① A는 사면체가 한 줄로 이어진 단사슬 구조이다.
② B는 사면체가 한 줄로 이어진 단사슬 구조이다.
③ B는 한 방향으로 얇게 쪼개지는 성질이 있다.
④ C의 대표적인 광물은 감람석이다.
⑤ A~C는 기본 단위체가 서로 다르다.

**5** 자료 어떤 이중 가닥 DNA 조각은 염기 200개(100쌍)로 이루어져 있고, 그중 사이토신(C)이 60개이다. 이 DNA 조각에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① 아데닌(A)은 60개이다.
② 타이민(T)은 40개이다.
③ 구아닌(G)은 40개이다.
④ A와 G를 합하면 120개이다.
⑤ 뉴클레오타이드는 모두 100개이다.

**6** 녹말과 셀룰로스는 모두 포도당이 반복 결합한 물질인데, 사람은 녹말만 소화하고 셀룰로스는 식물 세포벽을 이룬다. 이를 설명한 것으로 옳은 것은? ●●○

① 두 물질은 단위체의 종류가 서로 다르다.
② 단위체가 같으면 성질도 같아야 한다.
③ 포도당이 결합하는 방식이 달라 성질이 다르다.
④ 셀룰로스에는 아미노산이 섞여 있다.
⑤ 생명체의 물질은 결합 방식이 성질을 바꾸지 못한다.

**7** 자료 다음은 단백질 X에 대한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

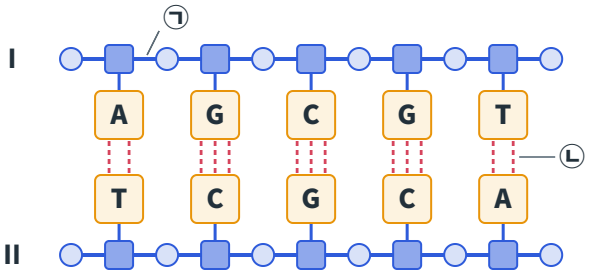
- X는 아미노산 100개가 펩타이드 결합으로 한 줄로 이어진 폴리펩타이드 1개로 이루어져 있다.
- X는 고유한 입체 구조를 이루어 효소로 작용한다.

보 기

ㄱ. X에는 펩타이드 결합이 99개 있다.
ㄴ. X가 만들어질 때 물 100분자가 빠져나왔다.
ㄷ. X를 높은 온도로 가열하여 변성시켜도 아미노산의 배열 순서는 바뀌지 않는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**8** 자료 (심화) 그림은 이중 가닥 DNA 조각의 일부를 나타낸 것이다. ㉠은 가닥 Ⅰ 안에서 당과 인산 사이의 결합이고, ㉡은 두 가닥의 염기 사이의 결합이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●




보 기

ㄱ. ㉠은 공유 결합이고, ㉡은 수소 결합이다.
ㄴ. 가닥 Ⅱ의 사이토신(C) 수는 가닥 Ⅰ의 구아닌(G) 수와 같다.
ㄷ. 이 DNA를 가열하면 ㉡보다 ㉠이 먼저 끊어져 두 가닥이 분리된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 보강 문제 해설

**1** O 사면체 하나에 딸린 산소 수 = (4 − 공유 수) + 공유 수 × ½ 이므로 공유가 0 → 4개로 늘면 4 → 2개로 준다(Si : O = 1 : 4 → 1 : 2).

**2** X DNA의 당은 디옥시라이보스, RNA의 당은 라이보스다. RNA는 염기도 T 대신 U를 쓴다.

**3** **변성** 열·강한 산·염기 등으로 입체 구조가 바뀌면 기능을 잃는다. 펩타이드 결합(배열 순서)은 그대로다.

**4** ③ 공유 산소 3개는 판상 구조(흑운모)로, 판과 판 사이가 약해 한 방향으로 얇게 쪼개진다.

> **바로알기**
> ① 공유 산소 0개는 사면체가 떨어진 독립형(감람석)이다.
> ② 단사슬은 공유 산소가 2개다. 3개는 판상이다.
> ④ 공유 4개는 망상 구조로 석영·장석이다. 감람석은 독립형(A)이다.
> ⑤ 셋 다 규산염 사면체가 단위체다. 다른 것은 사면체를 잇는 방식이다.

**5** ② G = C = 60개 → A + T = 200 − 120 = 80개 → A = T = 40개다.

> **바로알기**
> ① A는 T와 같은 40개다.
> ③ G는 C와 같은 60개다.
> ④ A + G = 40 + 60 = 100개(전체의 50 %)다.
> ⑤ 뉴클레오타이드마다 염기가 1개이므로 200개다.

**6** ③ 단위체(포도당)는 같지만 결합하는 방식이 달라 성질이 다르다 — 사면체가 결합 방식에 따라 다른 광물이 되는 것과 같다.

> **바로알기**
> ① 둘 다 단위체는 포도당이다.
> ② 단위체가 같아도 결합 방식이 다르면 다른 물질이 된다.
> ④ 셀룰로스는 포도당만으로 된 탄수화물이다. 아미노산이 이어지면 단백질이다.
> ⑤ 생명체의 물질도 결합 방식·배열에 따라 성질이 달라진다.

**7** ③ ㄱ: 아미노산 100개를 한 줄로 이으면 결합은 100 − 1 = 99개다. ㄷ: 변성은 입체 구조가 바뀌는 것이고 펩타이드 결합은 끊어지지 않으므로 배열 순서는 그대로다.

> **바로알기**
> ㄴ 펩타이드 결합 하나에 물 1분자가 빠지므로 99분자다.

**8** ③ ㄱ: 가닥 안의 당–인산은 공유 결합, 염기쌍 사이는 수소 결합이다. ㄴ: 가닥 Ⅰ의 G 2개와 마주 보는 가닥 Ⅱ의 염기는 모두 C이므로 가닥 Ⅱ의 C도 2개다.

> **바로알기**
> ㄷ 약한 수소 결합(㉡)이 먼저 끊어져 두 가닥이 갈라지고, 공유 결합(㉠)으로 이어진 각 가닥은 그대로 남는다.

## STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 규산염 광물, 단백질, 핵산처럼 지각과 생명체를 이루는 주요 물질은 기본 단위체가 반복적으로 결합하여 만들어진다. ( O , X )

2 지각에 가장 많은 원소는 규소이다. ( O , X )

3 DNA의 염기 서열에는 유전 정보가 저장되어 있다. ( O , X )

4 규산염 사면체는 규소 1개를 중심으로 _____ 4개가 결합한 사면체 모양의 단위체이다.

5 단백질의 기본 단위체는 _____이며, 그 종류는 약 20가지이다.

6 핵산(DNA, RNA)의 기본 단위체는 _____ 이다.

## STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

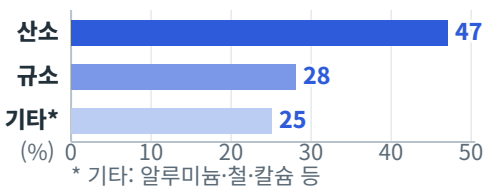
7 탐구 20가지 색 클립을 한 줄로 이은 단백질 모형에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-02-05 | 개념 1

① 클립 하나는 단백질 하나를 나타낸다.
② 클립의 색 순서를 바꾸면 다른 단백질을 나타낸다.
③ 색이 20가지이므로 만들 수 있는 사슬도 20가지다.
④ 클립 하나는 뉴클레오타이드를 나타낸다.
⑤ 이 모형은 단백질의 입체 구조까지 잘 나타낸다.

8 중요 자료 그림은 지각을 이루는 원소의 질량 비율을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-05 | 개념 1·2




보 기
ㄱ. 지각에서 질량 비율이 가장 큰 원소는 산소이다.
ㄴ. '기타' 원소를 모두 합하면 지각의 절반이 넘는다.
ㄷ. 탄소는 지각에서 두 번째로 많은 원소이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 규산염 광물에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-02-05 | 개념 2

① 지각에서 매우 드물게 발견되는 광물이다.
② 기본 단위체는 규소 4개와 산소 1개로 이루어진다.
③ 석영은 사면체가 한 줄로 이어진 단사슬 구조이다.
④ 사면체들이 산소를 공유하는 결합 방식에 따라 다양한 광물이 된다.
⑤ 흑운모가 얇게 벗겨지는 것은 사면체가 독립되어 있기 때문이다.

10 헤모글로빈 사슬의 아미노산 하나가 다른 아미노산으로 바뀌면, 헤모글로빈끼리 엉겨 붙어 적혈구가 낫 모양으로 변할 수 있다. 이를 설명한 것으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-02-05 | 개념 3

① 아미노산 배열 순서가 바뀌어 성질이 달라졌다.
② 단백질의 단위체가 뉴클레오타이드로 바뀌었다.
③ 아미노산의 수가 줄어 단백질 사슬이 짧아졌다.
④ 아미노산 사이의 결합이 모두 끊어졌다.
⑤ 헤모글로빈이 저장하던 유전 정보가 사라졌다.

**11** 탐구 다음은 흑운모와 석영으로 한 실험이다.

> **[과정]** (가) 흑운모 조각과 석영 조각에 각각 투명 테이프를 붙였다가 떼어 낸다.
> (나) 쇠못 끝으로 두 광물의 표면을 각각 긁어 본다.
> **[결과]** 흑운모는 얇은 판 조각이 테이프에 묻어 나왔고, 쇠못에 긁혔다. 석영은 테이프에 묻어 나온 것이 없었고, 쇠못에 긁히지 않았다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-05 | 개념 2, 탐구

보 기
ㄱ. 흑운모가 얇게 벗겨지는 것은 사면체가 판상 구조로 결합했기 때문이다.
ㄴ. 석영은 사면체가 사방으로 이어진 망상 구조여서 단단하다.
ㄷ. 두 광물은 기본 단위체가 같지만, 결합 방식이 달라 성질이 다르다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**12** 중요 자료 그림은 아미노산 5개가 결합하여 만들어진 두 사슬 P와 Q를 모식적으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, ○ 안의 글자는 아미노산의 종류이다.) ●●○

10통과1-02-05 | 개념 3




보 기
ㄱ. P와 Q는 아미노산이 사슬처럼 이어진 것이다.
ㄴ. P와 Q를 이루는 아미노산의 종류와 수는 같다.
ㄷ. P와 Q는 입체 구조와 기능이 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

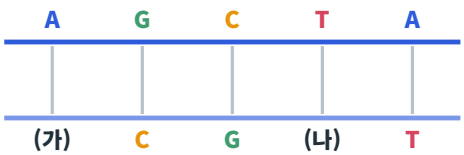
**13** 탐구 DNA 모형 만들기 활동에서 염기쌍 10개로 이루어진 이중 나선 모형을 만들었다. 이 모형에서 A–T 쌍이 4개일 때, 모형에 쓰인 당의 개수와 구아닌(G)의 개수를 옳게 짝 지은 것은? ●●○

10통과1-02-05 | 개념 4, 교과서 탐구

① 당 10, G 6 ② 당 10, G 12 ③ 당 20, G 4
④ 당 20, G 12 ⑤ 당 20, G 6

**14** 자료 그림은 DNA 이중 나선의 일부를 펼쳐서 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 염기이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-02-05 | 개념 4




보 기
ㄱ. (가)와 (나)는 같은 염기이다.
ㄴ. 이 조각에서 G의 개수는 A의 개수보다 많다.
ㄷ. 이 DNA 조각의 두 가닥 전체에서 A의 개수와 T의 개수는 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**15** DNA 한 가닥에서 염기 4개가 차례로 늘어선 서열은 모두 몇 가지인가? (단, 같은 염기가 반복되어도 되고, 순서가 다르면 다른 서열로 본다.) ●●○

10통과1-02-05 | 개념 5

① 4 ② 16 ③ 24 ④ 64 ⑤ 256

**16** 다음은 지각과 생명체를 이루는 물질의 다양성에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-05 | 개념 1·5

> **학생 A** : 규산염 광물이 수백 가지나 되는 건 규산염 사면체의 종류가 수백 가지이기 때문이야.
> **학생 B** : DNA의 염기는 약 20종이라서 많은 유전 정보를 담을 수 있어.
> **학생 C** : 아미노산은 약 20종뿐이지만, 수와 배열 순서를 달리하면 수만 가지 단백질을 만들 수 있어.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

**17** 중요 자료 표는 지각과 생명체를 이루는 세 물질을 비교한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, DNA의 단위체 종류 수는 염기의 종류 수로 센다.) ●●○

10통과1-02-05 | 개념 5, 자료 파헤치기

| 구분 | 규산염 광물 | 단백질 | DNA |
|---|---|---|---|
| 기본 단위체 | ㉠ | 아미노산 | 뉴클레오타이드 |
| 단위체 종류 수 | 1 | ㉡ | 4 |
| 다양성의 비결 | 결합 방식 | 배열 순서 | ㉢ |

> 보 기
> ㄱ. ㉠은 규소 4개와 산소 1개로 이루어진다.
> ㄴ. ㉡은 약 20이다.
> ㄷ. ㉢은 염기 서열이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**18** 중요 서술형 아미노산은 약 20종류뿐이지만 단백질의 종류는 수만 가지가 넘는다. 그 까닭을 **'배열 순서'**, **'입체 구조'**, **'기능'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-02-05 | 개념 3·5

**19** 서술형 감람석, 흑운모, 석영은 모두 규산염 광물이지만 서로 다른 광물이다. 그 까닭을 **'규산염 사면체'**, **'산소'**, **'결합 방식'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-02-05 | 개념 2

**20** 서술형 DNA 이중 나선에서 한쪽 가닥의 염기 서열이 A–A–G–C–T일 때, 마주 보는 가닥의 염기 서열을 쓰고, 그렇게 정해지는 까닭을 **'이중 나선'**, **'짝'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

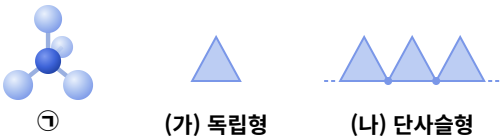
10통과1-02-05 | 개념 4

## STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

**21** **자료** 그림은 규산염 광물의 단위체 ㉠과 그 결합 방식 (가), (나)를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-05 | 개념 2




보 기

ㄱ. ㉠은 규소 1개와 산소 4개로 이루어진다.
ㄴ. ㉠에서 규소와 산소는 공유 결합을 하고, ㉠은 이웃 ㉠과 산소를 공유하며 결합한다.
ㄷ. (가)와 (나)처럼 결합 방식이 달라도 만들어지는 광물은 한 종류이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**22** **자료** 표는 단백질과 DNA 한 가닥을 이루는 단위체의 종류 수와, 단위체 2개를 이어 만들 수 있는 배열의 가짓수를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 아미노산은 20종으로 계산하고, 같은 단위체가 반복되어도 되며, 순서가 다르면 다른 배열로 본다.) ●●● [2.5점]

10통과1-02-05 | 개념 5 (개념 3·4 연계)

| 물질 | 단위체 | 종류 수 | 2개를 이은 배열 수 |
|---|---|---|---|
| 단백질 | 아미노산 | 20 | (가) |
| DNA 한 가닥 | 뉴클레오타이드 | 4 | (나) |

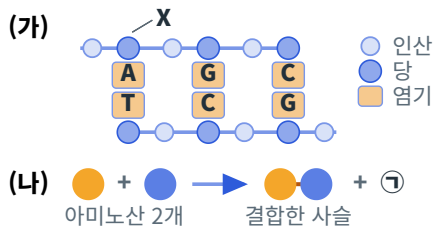
보 기

ㄱ. (가)는 40이다.
ㄴ. (나)는 16이다.
ㄷ. 단위체를 3개씩 이을 때 배열의 가짓수는 단백질이 DNA 한 가닥의 125배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**23** **자료** 그림 (가)는 DNA의 일부를, (나)는 아미노산 2개의 결합을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-05 | 개념 3·4, 교과서 탐구




보 기

ㄱ. (가)의 두 가닥에서 X와 같은 물질과 인산이 번갈아 이어져 있다.
ㄴ. (나)와 같은 결합으로 아미노산 4개를 한 줄로 이으면 ㉠은 3개 생긴다.
ㄷ. (가)에서 인산의 수는 염기쌍의 수와 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**24** **자료** 그림 (가)는 탄소와 규소의 전자 배치를, (나)는 규산염 사면체를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-02-05 | 개념 2 (소단원 03 연계)




보 기

ㄱ. 탄소와 규소는 원자가 전자 수가 4개로 같아, 주기율표에서 같은 족에 속한다.
ㄴ. 전자껍질 수는 탄소가 규소보다 많다.
ㄷ. (나)에서 규소 1개와 결합한 산소는 3개이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

**1** 자료 (심화) 표는 규산염 광물 (가)~(다)에서 규소(Si)와 산소(O)의 원자 수 비를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

| 광물 | (가) | (나) | (다) |
|---|---|---|---|
| Si : O | 1 : 3 | 2 : 5 | 1 : 2 |

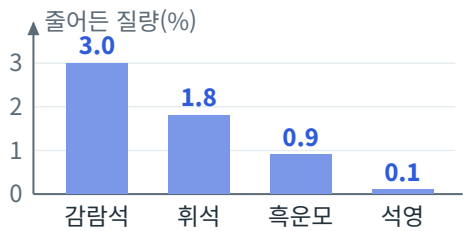
보 기

ㄱ. (가)에서 사면체 하나가 이웃 사면체와 공유하는 산소는 3개이다.
ㄴ. (나)로 이루어진 광물은 한 방향으로 얇게 쪼개진다.
ㄷ. 사면체 100개가 (다)의 방식으로 이어진 조각에는 산소가 약 200개 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**2** 탐구 다음은 광물의 화학적 풍화 정도를 비교하는 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

**과정** 감람석·휘석·흑운모·석영을 같은 크기의 가루로 만들어 10 g씩, 같은 농도·같은 양의 묽은 산성 용액에 넣고 같은 온도에서 30일 동안 둔 뒤 줄어든 질량의 비율을 잰다. 그래프는 그 결과(예시)이다.




보 기

ㄱ. 이 실험의 조작 변인은 광물의 종류이다.
ㄴ. 석영 가루만 더 곱게 갈아 넣어도 공정한 비교가 된다.
ㄷ. 이 네 광물에서는 공유 산소 수가 많을수록 줄어든 질량의 비율이 작았다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**3** 자료 표는 혈당을 낮추는 호르몬인 인슐린을 이루는 두 폴리펩타이드에 대한 것이다. 두 사슬은 펩타이드 결합이 아닌 다른 결합으로 서로 연결된다. 인슐린 1분자를 이루는 아미노산 수와 펩타이드 결합 수를 옳게 짝 지은 것은? ●●○

| 사슬 | A 사슬 | B 사슬 |
|---|---|---|
| 아미노산 수(개) | 21 | 30 |

① 51, 51 ② 51, 49 ③ 51, 50 ④ 50, 49 ⑤ 49, 49

**4** 자료 표는 핵산 시료 (가)~(라)를 이루는 염기의 비율(%)을 나타낸 것이다. (나)는 두 가닥이 짝을 이룬 DNA이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

| 시료 | A | G | C | T | U |
|---|---|---|---|---|---|
| (가) | 20 | 30 | 30 | 20 | 0 |
| (나) | 25 | ㉠ | ㉡ | 25 | 0 |
| (다) | 30 | 22 | 30 | 18 | 0 |
| (라) | 26 | 30 | 20 | 0 | 24 |

보 기

ㄱ. ㉠은 25이다.
ㄴ. (다)는 두 가닥이 짝을 이룬 DNA로 볼 수 없다.
ㄷ. (라)를 이루는 당은 디옥시라이보스이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**5** 자료 표는 염기쌍 100개로 이루어진 DNA 조각에서 가닥 Ⅰ의 염기 수를 나타낸 것이다. 이 DNA 조각에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

| 염기 | A | T | G | C |
|---|---|---|---|---|
| 가닥 Ⅰ(개) | 20 | 30 | 35 | 15 |

① 가닥 Ⅱ의 A는 20개이다.
② 가닥 Ⅱ의 G는 35개이다.
③ 두 가닥 전체의 G는 35개이다.
④ 두 가닥 전체에서 G와 C의 비율은 합하여 35 %이다.
⑤ 두 가닥 전체의 A는 50개이다.

**6** 서술형 다음은 단백질로 된 효소 X로 한 실험이다. 물음에 답하시오. ●●●

(1) 이 실험의 조작 변인을 쓰시오.
(2) B에서 반응이 일어나지 않은 까닭을 '입체 구조', '아미노산의 배열 순서'를 모두 포함하여 서술하시오.

**과정** 같은 양의 X 용액을 시험관 A는 그대로 두고, B는 100 ℃ 물에 10분 담갔다가 꺼내 실온으로 식힌다. 두 시험관에 X가 작용하는 물질(기질) 용액을 같은 양씩 넣는다.
**결과** A에서는 반응이 일어났고, B에서는 일어나지 않았다.

**7** 자료 표는 길이가 같은 두 DNA 조각 P와 Q의 염기쌍 구성을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A-T 사이에는 수소 결합이 2개, G-C 사이에는 3개 있고, 수소 결합이 많을수록 두 가닥을 떼어 내는 데 에너지가 많이 든다고 가정한다.) ●●●

| DNA | A-T 쌍(개) | G-C 쌍(개) |
|---|---|---|
| P | 40 | 60 |
| Q | 80 | 20 |

보 기
ㄱ. P의 염기쌍 사이 수소 결합은 모두 260개이다.
ㄴ. P와 Q의 뉴클레오타이드 수는 같다.
ㄷ. 두 가닥을 떼어 내는 데 드는 에너지는 P가 Q보다 많다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**8** 이중 가닥 DNA 조각 X는 염기쌍 125개로 이루어져 있다. X를 이루는 뉴클레오타이드의 수는? ●●○

① 4 ② 125 ③ 250 ④ 500 ⑤ 750

## 실력 다지기 해설

**1** ④ ㄴ: Si : O = 2 : 5는 사면체 하나에 산소 2.5개, 곧 1 + 3 × ½이므로 공유 산소 3개인 판상 구조(흑운모)다. ㄷ: 1 : 2는 공유 산소 4개인 망상 구조로, 사면체 하나에 산소 4 × ½ = 2개이므로 100개면 약 200개다.

> **바로알기**
> ㄱ 1 : 3은 2 + 2 × ½ = 3이므로 공유 산소가 2개인 단사슬 구조다.

**2** ③ ㄱ: 광물만 바꾸고 가루 크기·용액·온도·기간은 같게 했다. ㄷ: 공유 산소 수는 감람석 0 < 휘석 2 < 흑운모 3 < 석영 4개이고, 줄어든 질량은 3.0 > 1.8 > 0.9 > 0.1 %로 차례로 작아진다. 다만 네 광물의 결과다 — 망상 구조인 장석 가운데 사장석은 비교적 잘 풍화된다.

> **바로알기**
> ㄴ 가루가 고울수록 용액과 닿는 면이 넓어 더 빨리 녹는다. 가루 크기는 통제 변인이므로 모두 같게 해야 한다.

**3** ② 아미노산은 21 + 30 = 51개다. 사슬마다 펩타이드 결합은 (아미노산 수 − 1)개이므로 20 + 29 = 49개다. 두 사슬을 잇는 결합은 펩타이드 결합이 아니므로 세지 않는다.

> **바로알기**
> ① 결합 수는 아미노산 수보다 사슬 수만큼 적다.
> ③ 51 − 1 = 50은 한 사슬로 이어졌을 때의 값이다.
> ④ 아미노산은 51개다.
> ⑤ 아미노산 51개, 결합 49개다.

**4** ③ ㄱ: (나)는 짝을 이룬 DNA라 A = T, G = C이고 A + G = 50 %이므로 ㉠ = 50 − 25 = 25다. ㄴ: (다)는 A(30) ≠ T(18), G(22) ≠ C(30)이라 짝 규칙에 맞지 않는다.

> **바로알기**
> ㄷ (라)는 T 대신 U가 있으므로 RNA이고, 당은 라이보스다.

**5** ⑤ 가닥 Ⅱ는 가닥 Ⅰ의 짝이므로 A 30, T 20, G 15, C 35개다. 두 가닥 전체의 A = 20 + 30 = 50개다.

> **바로알기**
> ① 가닥 Ⅱ의 A는 가닥 Ⅰ의 T와 같은 30개다.
> ② 가닥 Ⅱ의 G는 가닥 Ⅰ의 C와 같은 15개다.
> ③ 전체 G = 35 + 15 = 50개다.
> ④ 전체 G + C = 100개 ÷ 염기 200개 = 50 %다.

**6** **모범 답안** (1) 효소 X 용액의 가열 여부(온도). (2) B에서는 높은 열 때문에 효소 X의 입체 구조가 바뀌어(변성) 기질과 꼭 맞게 결합하지 못하므로 반응이 일어나지 않았다. 이때 아미노산의 배열 순서는 바뀌지 않지만, 기능을 결정하는 입체 구조가 달라져 효소로 작용하지 못한다.
**채점 기준** (1) 가열 여부(온도)를 쓰면 30 %. (2) 열로 입체 구조가 바뀌어 기능을 잃었다는 것과 배열 순서는 그대로라는 것을 모두 쓰면 70 %, 입체 구조 변화만 쓰면 40 %.

**7** ⑤ ㄱ: P = 40 × 2 + 60 × 3 = 80 + 180 = 260개. ㄴ: 둘 다 염기쌍 100개라 뉴클레오타이드는 200개씩이다. ㄷ: Q = 80 × 2 + 20 × 3 = 220개로 P보다 적으므로, 가정에 따라 P를 떼어 내는 데 에너지가 더 든다.

**8** ③ 염기쌍 1개는 마주 보는 두 가닥의 염기 2개다.
뉴클레오타이드는 인산 1 + 당 1 + 염기 1을 한 묶음으로 세므로 뉴클레오타이드 수 = 염기 수 = 125 × 2 = 250개다.

> **바로알기**
> ① 4는 염기의 종류 수(A·G·C·T)다.
> ② 125는 염기쌍의 수다. 쌍마다 뉴클레오타이드가 2개다.
> ④ 인산 250개와 당 250개를 따로 세어 더한 값이다. 셋이 묶여 뉴클레오타이드 1개다.
> ⑤ 인산·당·염기를 모두 낱개로 센 값(250 × 3)이다.

# 알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

| 문항 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정답 | O | X | O | 산소 | 아미노산 | 뉴클레오타이드 | ② | ① | ④ | ① | ⑤ | ③ |
| 문항 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 정답 | ⑤ | ② | ⑤ | ② | ④ | 서술형 | 서술형 | 서술형 | ③ | ④ | ③ | ① |

## 1 O

개념 1

사면체→광물, 아미노산→단백질, 뉴클레오타이드→핵산. 재료는 달라도 '단위체의 반복 결합'이라는 원리는 같다. 다만 물처럼 단위체가 반복 결합하지 않은 물질도 있다.

## 2 X

개념 2

최다 원소는 산소(약 47 %). 규소(약 28 %)는 2위다.

## 3 O

개념 4

염기 A·G·C·T의 배열 순서(염기 서열)가 곧 유전 정보다.

## 4 산소

개념 2

규소 1개 중심 + 산소 4개 = 규산염 사면체. 숫자를 뒤집으면 틀린다.

## 5 아미노산

개념 3

약 20종의 아미노산이 수와 순서를 달리해 결합하며 수만 가지 단백질이 된다.

## 6 뉴클레오타이드

개념 4

인산·당·염기로 이루어진 뉴클레오타이드가 핵산(DNA·RNA)의 단위체다.

## 7 ②

개념 1

클립 = 아미노산(약 20종), 사슬 = 단백질. 같은 클립이라도 순서를 바꾸면 다른 단백질이 된다 — 배열 순서가 단백질을 정한다.

**바로알기**

① 클립 하나는 단위체인 아미노산이다. 이어진 사슬 전체가 단백질이다. ③ 순서를 바꾸면 사슬은 셀 수 없이 많아진다(3개만 이어도 8000가지). ④ 뉴클레오타이드는 핵산의 단위체다. ⑤ 실제 단백질은 사슬이 접혀 입체 구조를 이룬다 — 한 줄 모형의 한계다.

## 8 ①

개념 1·2

**ㄱ (옳음)** 산소가 약 47 %로 가장 길다.

**바로알기**

**ㄴ** (틀림 →) '기타' 원소를 모두 합해도 100 − (47 + 28) = 25 %로, 지각의 **약 4분의 1**이다. **ㄷ** (틀림 →) 지각에서 두 번째로 많은 원소는 **규소**(약 28 %)이다. 탄소는 '기타'에 들어간다.

## 9 ④

개념 2

단위체(규산염 사면체)는 하나, 결합 방식(독립형·단사슬·복사슬·판상·망상)은 여럿 → 다양한 광물.

**바로알기**

① 규산염 광물은 지각 광물의 대부분을 차지한다. ② 기본 단위체는 규소 1개와 산소 4개로 이루어진다. ③ 석영은 사면체가 사방으로 이어진 망상 구조이다(단사슬은 휘석). ⑤ 흑운모는 사면체가 판상 구조로 결합해 얇게 벗겨진다.

**10** ① 개념 3

아미노산의 배열 순서 → 입체 구조 → 성질·기능. 하나만 바뀌어도 성질이 달라질 수 있다 — 여기서는 헤모글로빈끼리 엉겨 붙는 성질이 생겼다.

**바로알기**
② 단백질의 단위체는 그대로 아미노산이다. ③ 하나가 다른 것으로 바뀌었을 뿐 아미노산의 수는 같다. ④ 사슬은 그대로 이어져 있고, 바뀐 것은 한 자리의 아미노산이다. ⑤ 유전 정보의 저장은 핵산(DNA)이 맡는다. 헤모글로빈은 산소를 나르는 단백질이다.

**11** ⑤ 개념 2 | 탐구

**ㄱ (옳음)** 흑운모는 사면체가 판상 구조로 결합해 판 방향으로 잘 벗겨진다 — 테이프에 판 조각이 묻어 나온 까닭. **ㄴ (옳음)** 석영은 사면체가 사방으로 이어진 망상 구조라 단단하다 — 쇠못에 긁히지 않았다. **ㄷ (옳음)** 두 광물 모두 규산염 사면체가 단위체다. 결합 방식(구조)이 성질을 만든다.

**함정 체크**
'성질이 다르니 단위체도 다르다'고 생각하면 ㄷ을 놓친다. 단위체는 같고, 구조가 다르다.

**12** ③ 개념 3

**ㄱ (옳음)** 아미노산이 사슬처럼 이어진 것이 단백질 사슬이다. **ㄴ (옳음)** P와 Q 모두 글·알·발·라·류 5개 — 종류와 수가 같다. 다른 것은 순서뿐(거꾸로)이다.

**바로알기**
ㄷ (틀림 →) P와 Q는 배열 순서가 달라 **서로 다른 입체 구조**로 접히고, **다른 기능**을 한다. 재료(종류·수)가 같아도 정체성을 정하는 것은 순서다.

**13** ⑤ 개념 4 | 교과서 탐구

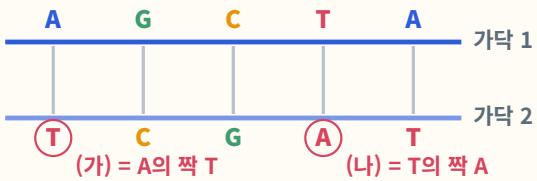
염기쌍 10개 = 뉴클레오타이드 20개 → 인산·당·염기가 각각 **20개**(1 : 1 : 1). A–T 쌍이 4개이므로 G–C 쌍은 10 − 4 = 6개이고, 쌍마다 G가 1개씩이므로 **G는 6개**.

**바로알기**
①·② 당은 염기쌍 수가 아니라 뉴클레오타이드 수만큼 있다 — 10 × 2 = 20개. ③ 4개는 A–T 쌍의 수(= A의 수)이다. ④ 12개는 G와 C를 합한 수이고, G만 세면 6개이다.

**14** ② 개념 4

**ㄷ (옳음)** A는 반드시 T와 짝을 이루므로, 두 가닥 전체에서 A의 수와 T의 수는 언제나 같다(여기서는 각 3개).

**꼼꼼 자료 분석**




A: 2 + 1 = 3개 = T: 1 + 2 = 3개
G: 1 + 1 = 2개 = C: 1 + 1 = 2개 → G(2) < A(3)

**바로알기**
ㄱ (틀림 →) (가)는 A와 짝인 **타이민(T)**, (나)는 T와 짝인 **아데닌(A)**으로 서로 다른 염기이다. ㄴ (틀림 →) G는 2개, A는 3개로 G의 개수가 A보다 **적다**.

## 15 ⑤

개념 5

자리마다 A·G·C·T 4가지가 올 수 있으므로 $4 \times 4 \times 4 \times 4 = 256$가지. 자료 파헤치기의 $4^{10}$(약 105만)과 같은 계산이다.

> **바로알기**
> ① 4가지는 염기의 종류 수일 뿐이다. ② 16가지($4 \times 4$)는 염기 2개일 때이다. ③ 24가지($4 \times 3 \times 2 \times 1$)는 같은 염기를 반복하지 않을 때이다. ④ 64가지($4 \times 4 \times 4$)는 염기 3개일 때이다.

## 16 ②

개념 1·5

**C (옳음)** 약 20종의 아미노산도 수와 배열 순서를 달리하면 수만 가지 단백질이 된다.

> **바로알기**
> **A** (틀림 →) 규산염 광물의 단위체는 규산염 사면체 **한 종류**뿐이다. 광물이 다양한 것은 사면체의 **결합 방식**이 다양하기 때문이다. **B** (틀림 →) DNA의 염기는 **A·G·C·T 4종**이다. 4종뿐이어도 염기 서열이 다양해 생명의 설계도를 모두 담는다.

## 17 ④

개념 5 | 자료 파헤치기

**ㄴ (옳음)** ㉡은 아미노산의 종류 수, 약 20이다. **ㄷ (옳음)** ㉢은 DNA 다양성의 비결인 염기 서열이다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) ㉠ 규산염 사면체는 **규소 1개와 산소 4개**로 이루어진다. 비교표는 '1·20·4'와 '규소 1 + 산소 4'를 뒤집어 내는 것이 단골 함정이다.

## 18 모범 답안

개념 3·5

단백질은 아미노산이 사슬처럼 결합하여 만들어지는데, 결합하는 아미노산의 수와 **배열 순서**가 달라지면 사슬이 서로 다르게 접혀 다른 **입체 구조**가 된다. 입체 구조가 단백질의 **기능**을 결정하므로, 약 20종의 아미노산만으로도 배열 순서의 경우의 수만큼 수만 가지 단백질이 만들어진다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 결합하는 아미노산의 수와 배열 순서가 다양하게 달라질 수 있다고 썼다. | 2점 |
| ② 배열 순서에 따라 서로 다른 입체 구조로 접힌다고 썼다. | 2점 |
| ③ 입체 구조가 기능을 결정하므로 서로 다른 단백질이 된다고 썼다. | 2점 |

> **이렇게 쓰면 0점**
> "아미노산의 종류가 많기 때문이다." — 아미노산은 약 20종뿐이다. 배열 순서를 뺀 답.

## 19 모범 답안

개념 2

세 광물은 모두 규소 1개와 **산소** 4개로 이루어진 **규산염 사면체**를 기본 단위체로 한다. 그러나 사면체들이 이웃 사면체와 산소를 공유하며 연결되는 **결합 방식**이 서로 달라 (감람석은 독립형, 흑운모는 판상, 석영은 망상 구조) 서로 다른 광물이 된다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 세 광물의 기본 단위체가 규산염 사면체(규소 1 + 산소 4)로 같다고 썼다. | 2점 |
| ② 사면체들이 산소를 공유하며 연결된다고 썼다. | 2점 |
| ③ 결합 방식이 달라 서로 다른 광물이 된다고 썼다. | 2점 |

> **이렇게 쓰면 0점**
> "세 광물은 기본 단위체가 서로 다르기 때문이다." — 단위체는 같고 결합 방식이 다르다.

## 20 모범 답안

개념 4

마주 보는 가닥의 염기 서열은 **T–T–C–G–A**이다. DNA는 두 가닥이 마주 보며 꼬인 **이중 나선** 구조이고, 두 가닥의 염기는 A는 T와, G는 C와만 **짝**을 이룬다. 따라서 한쪽 가닥의 염기 서열이 정해지면 반대쪽 가닥의 서열도 저절로 정해진다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 마주 보는 가닥의 서열을 T–T–C–G–A로 썼다. | 2점 |
| ② 이중 나선의 두 가닥 염기가 마주 보며 짝을 이룬다고 썼다. | 2점 |
| ③ A는 T와, G는 C와만 짝을 이루므로 한쪽 서열이 반대쪽을 정한다고 썼다. | 2점 |

**이렇게 쓰면 0점**

"A–A–G–C–T, 두 가닥은 같은 서열이다." — 같은 서열이 아니라 짝 염기의 서열이 마주 본다.

## 21 ③

개념 2 | 2점

ㄱ **(옳음)** ㉠ = 규소 1개 + 산소 4개의 규산염 사면체. ㄴ **(옳음)** 사면체 안의 Si–O는 공유 결합이고, 사면체들은 이웃과 산소를 공유하며 연결된다.

**바로알기**

ㄷ (틀림 →) 결합 방식이 다르면 (가) 독립형의 감람석, (나) 단사슬형의 휘석처럼 **서로 다른 광물**이 된다. '단위체는 하나, 광물은 여럿'.

## 22 ④

개념 5 | 2.5점

ㄴ **(옳음)** (나) = 4 × 4 = 16. ㄷ **(옳음)** 3개씩: 단백질 20 × 20 × 20 = 8000, DNA 한 가닥 4 × 4 × 4 = 64 → 8000 ÷ 64 = 125배.

**바로알기**

ㄱ (틀림 →) (가)는 20 + 20이 아니라 20 × 20 = **400**이다 — 자리마다 20가지씩 곱한다.

## 23 ③

개념 3·4 | 교과서 탐구 | 2점

ㄱ **(옳음)** 두 가닥 모두 당(X)–인산–당–인산이 번갈아 이어져 뼈대를 이루고, 염기는 당에 붙어 안쪽에서 짝을 짓는다. ㄴ **(옳음)** (나)에서 결합 1개가 생길 때 ㉠(물)이 1개 나온다. 아미노산 4개를 한 줄로 이으면 결합이 3개이므로 ㉠도 3개다.

**바로알기**

ㄷ (틀림 →) 뉴클레오타이드마다 인산이 1개씩이므로 인산 수 = 뉴클레오타이드 수 = 염기쌍 수 × 2. (가)는 염기쌍 3개, 인산 **6개**이다.

## 24 ①

개념 2 | 소단원 03 연계 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 탄소(2, 4)와 규소(2, 8, 4)는 모두 가장 바깥 껍질에 전자가 4개 — 원자가 전자 수가 같으면 같은 족이다(소단원 03).

**꼼꼼 자료 분석**




탄소: 껍질 2개 / 규소: 껍질 3개 / 뒤에 가려진 산소 1개 → 산소는 모두 4개

주황 점 = 원자가 전자 4개로 같다 → 같은 족

**바로알기**

ㄴ (틀림 →) 전자껍질 수는 탄소 2개, 규소 3개로 **규소가 더 많다**. ㄷ (틀림 →) 규소 1개에 결합한 산소는 **4개**이다 — 앞쪽 3개 뒤에 1개가 가려져 있다.

### 알 이 소단원, 이것만은!

- √ 세 쌍부터: **사면체(규소 1+산소 4) → 광물 / 아미노산(20종) → 단백질 / 뉴클레오타이드(염기 4종) → 핵산**.
- √ 다양성의 비결은 단위체의 수가 아니라 **결합 방식·배열 순서·염기 서열**이다.
- √ DNA는 **이중 나선, A–T / G–C 짝**, 염기 서열 = 유전 정보. 지각도 생명도 **같은 규칙**으로 지어졌다.

### 간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 규산염 사면체는 규소 몇 개와 산소 몇 개로 이루어지는가?
2. 단백질의 기본 단위체는 무엇이며, 그 종류는 약 몇 가지인가?
3. 염기쌍이 10개인 DNA를 이루는 당은 몇 개이며, 그 당의 이름은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 규소 1개, 산소 4개 2 아미노산, 약 20가지 3 20개, 디옥시리보스

## MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"3×3 표를 그려 봐 — 단위체 셋, 물질 셋, 다양성의 비결 셋. 못 채우면 193쪽으로! — 박찬쌤"